

智元三款四足機器狗：運算平台、SDK 能力與單顆馬達控制可行性

硬體規格為實機實測（cat /proc/device-tree/model、lscpu、free -h、dmesg）；SDK 與控制介面為官方文件＋二進位符號分析＋實機偵察

	D1 EDU輪足・小狗 16 軸（12 腿＋4 輪）20.6 kg	D1 Max輪足・中狗 16 軸（12 腿＋4 輪）41 kg	D1 MaxPro點足・大狗 12 軸 68 kg
（甲） 運算平台 實機實測	Firefly AI0-3588SJD4 Rockchip RK3588・單板 CPU 4×A76＋4×A55 RAM 7.7 GiB（無 swap） GPU Mali-G610 MP4 NPU RKNPU driver 0.9.2 OS Ubuntu 22.04.4・eMMC 64 GB	Firefly AI0-3588SJD4 Rockchip RK3588・運控 CPU 4×A76＋4×A55 RAM 7.7 GiB GPU Mali-G610 MP4 NPU RKNPU 0.9.2 NVIDIA Jetson Orin NX 16GB 應用・建圖／定位／導航 CPU 8×Cortex-A78AE 1.984 GHz RAM 15 GiB GPU NVIDIA ga10b DLA NVDLA0／NVDLA1	Firefly AI0-3588SJD4 Rockchip RK3588・主控板 CPU 4×A76＋4×A55 RAM 7.7 GiB（Swap 0） GPU Mali-G610 MP4 NPU RKNPU 0.9.2・librknnrt／librga OS Ubuntu 22.04.5・kernel 5.10-rt 轉發板 CAN／關節訊號轉發 非第二塊高算力板
	單一算力平台	★兩塊獨立高算力板	主控板＋轉發板（非第二算力板）
（乙） SDK 可寫深度 官方介面	L4 單顆馬達 角度・角速度・力矩・Kp・Kd L3 關節層 位置／速度 官方 SDK 止步於此 L2 姿態動作 站立・趴下・匍匐・爬階 L1 整機速度 move(vx, vy, yaw) 讀取 16 軸狀態・IMU mc_sdk::zsl_1w::HighLevel UDP 50 Hz	L4 單顆馬達 角度・角速度・力矩・Kp・Kd L3 關節層 位置／速度 官方 SDK 止步於此 L2 姿態動作 站立・趴下・匍匐・爬階 L1 整機速度 move(vx, vy, yaw) 讀取 16 軸狀態＋關節溫度・IMU・光達・導航 robot_sdk::SDKClient UDP :8082	L4 單顆馬達 角度・角速度・力矩・Kp・Kd L3 關節層 位置／速度 L2 姿態動作 站立・趴下・匍匐・爬階 L1 整機速度 move(vx, vy, yaw) 讀取 12 軸狀態・IMU・里程計・點雲 高層 TCP ＋ 底層 ROS 1 話題
（丙） 單顆馬達 控制	官方不提供 做得到 /spline_shm 共享記憶體	官方不提供 極可能做得到 /dev/shm/joint_cmd 16 軸 × 5 欄位	★官方提供 做得到 ROS 1 話題 rt/lowcmd 底層 SDK 須安裝 ROS 1

圖 4・三款機型比較。（甲）運算平台：D1 Max 是三台中唯一的雙高算力板；D1 MaxPro 雖是大狗，算力平台與小狗 D1 EDU 同為單顆 RK3588。（乙）三台的「讀」幾乎全開，差別在「寫」——D1 EDU 與 D1 Max 的官方 SDK 只到姿態動作層，送不了關節角度或力矩；只有 D1 MaxPro 開放到單顆馬達。（丙）D1 EDU 與 D1 Max 官方雖不提供，但機上存在共享記憶體介面可繞過 SDK：D1 EDU 已實機驗證三種控制模式，D1 Max 結構已解出、僅差寫入未測。

註：D1 MaxPro 官方文件的 SSH 帳號為 jetson，但實測主控板為 Firefly RK3588，兩者不一致，機型批次差異待向原廠確認。